

### Seção 2.5: Efeito do ganho finito em malha aberta e da faixa de passagem no desempenho do circuito

- 2.28 Os dados da tabela a seguir se aplicam a Amp Ops compensados internamente. Preencha os espaços em branco.

| $A_0$           | $f_b$ (Hz) | $f_t$ (Hz) |
|-----------------|------------|------------|
| $10^5$          | $10^2$     |            |
| $10^6$          |            | $10^6$     |
|                 | $10^3$     | $10^8$     |
|                 | $10^{-1}$  | $10^6$     |
| $2 \times 10^5$ | 10         |            |

- 2.29 Um amplificador inversor com ganho nominal de  $-20$  V/V usa um Amp Op com um ganho cc de  $10^4$  e frequência de ganho unitário de  $10^6$  Hz. Qual é a frequência de 3 dB  $f_{3dB}$  do amplificador em malha fechada? Qual é o ganho em  $0,1 f_{3dB}$  e em  $10 f_{3dB}$ ?
- 2.30 Um Amp Op, caracterizado por um produto ganho-faixa de passagem de 20 MHz, opera em malha fechada com ganho de  $+100$  V/V. Qual é a frequência de corte resultante? Em que frequência o amplificador em malha fechada apresenta um deslocamento de fase de  $-6^\circ$ ? E de  $-84^\circ$ ?
- 2.31 Este problema ilustra o uso em cascata de amplificadores em malha fechada para obter uma faixa de passagem global maior que a alcançada usando um amplificador de estágio simples com o mesmo ganho total.
- (a) Mostre que ao se acoplar dois estágios amplificadores idênticos, tendo cada um a resposta de uma rede CTS passa-baixas com  $f_1$  com a frequência de 3 dB, resulta em um amplificador global com uma frequência de 3 dB dada por
- $$f_{3dB} = \sqrt{2} - 1 f_1$$
- (b) Projete um amplificador não inversor com um ganho cc de 40 dB utilizando um Amp Op simples compensado internamente com  $f_t = 1$  MHz. Qual é a frequência de 3 dB obtida?
- (c) Reprojete o amplificador do item (b) ligando em cascata dois amplificadores não inversores idênticos, cada um com ganho de 20 dB. Qual é a frequência de 3 dB do amplificador global? Compare com o valor obtido no item (b).
- 2.32 Considere um somador inversor com duas entradas  $V_1$  e  $V_2$  e com  $V_o = -(V_1 + V_2)$ . Encontre a frequência de 3 dB para cada uma das funções de ganho  $V_o/V_1$  e  $V_o/V_2$  em termos da frequência  $f_t$  do amplificador. (Dica: Em cada caso, a outra entrada do somador pode ser colocada em zero — uma aplicação do teorema da superposição.)

### Seção 2.6: Operação dos Amp Ops para grandes sinais

- 2.33 Um Amp Op particular usando uma alimentação de  $\pm 15$  V opera linearmente para saídas na faixa de  $-12$  V a  $+12$  V. Se for usado em um amplificador na configuração inversora de ganho  $-100$ , qual é o maior valor rms possível da onda senoidal que pode ser aplicado na entrada sem que ocorra ceifamento?
- 2.34 Qual é a máxima frequência de uma onda triangular com amplitude pico a pico de 20 V que pode ser reproduzida por um Amp Op cujo *slew rate* é  $10$  V/ $\mu$ s? Para uma senóide de mesma frequência, qual é a máxima amplitude do sinal de saída que permanece sem distorção?
- 2.35 Para um amplificador com um *slew rate* de  $60$  V/ $\mu$ s, qual é a maior frequência para a qual uma senóide de 20 V pico a pico pode ser obtida na saída?
- P\*2.36 No projeto com Amp Ops, temos de verificar as limitações nas faixas de frequência e tensão da operação em malha fechada, impostas pela faixa de passagem finita ( $f_t$ ), *slew rate* (SR) e tensão de saída nominal ( $V_{omax}$ ). Este problema ilustra esse aspecto considerando o uso de um Amp Op com  $f_t = 2$  MHz, SR =  $1$  V/ $\mu$ s e  $V_{omax} = 10$  V no projeto de um amplificador não inversor com um ganho nominal de 10. Suponha uma senóide de entrada com uma amplitude de pico de  $V_i$ .
- (a) Se  $V_i = 0,5$  V, qual é a frequência máxima antes que ocorra distorção na saída?
- (b) Se  $f = 20$  kHz, qual é o máximo valor de  $V_i$  antes que ocorra distorção na saída?
- (c) Se  $V_i = 50$  mV, qual é a faixa útil de frequências de operação?
- (d) Se  $f = 5$  kHz, qual é a faixa útil de tensões de entrada?

### Seção 2.7: Imperfeições cc

- 2.37 Um Amp Op ligado na configuração inversora com a entrada aterrada tem  $R_2 = 100$  k $\Omega$ ,  $R_1 = 1$  k $\Omega$  e uma tensão cc na saída de  $-0,3$  V. Se é sabido que a corrente de polarização é muito pequena, calcule a tensão de *offset*.
- 2.38 Um amplificador não inversor com um ganho de 200 usa um Amp Op com uma tensão de *offset* de entrada de  $\pm 2$  mV. Calcule a saída quando a entrada for de  $0,01 \sin \omega t$ , em volts.
- 2.39 Um Amp Op conectado em malha fechada (configuração inversa) usando resistores de valores relativamente baixos tem um ganho de  $1.000$  V/V e apresenta uma tensão de saída de  $-1,4$  V quando a entrada está aterrada. Qual é a tensão de *offset* de entrada? Esboce um modelo incluindo uma fonte de tensão de *offset* semelhante ao da Figura 2.28. Cuidado com as polaridades.

**P2.40** Um amplificador não inversor com um ganho de 10 V/V usando um resistor de realimentação de 100 k $\Omega$  tem acoplado em sua entrada um gerador com resistência de 5 k $\Omega$ . Para uma tensão de *offset* de 0 mV, mas uma corrente de polarização de 1  $\mu$ A e uma corrente de *offset* de 0.1  $\mu$ A, qual é a faixa de valores de saída esperada? Indique onde você adicionaria um resistor para compensar as correntes de polarização. Qual seria a nova faixa de valores de saída? Um projetista deseja usar esse amplificador com um gerador de 15 k $\Omega$ . A fim de compensar as correntes de polarização nesse caso, qual valor de resistor deveria ser utilizado? E onde deveria ser colocado?

**\*2.41** Considere o circuito amplificador de diferenças da Figura 2.16. Faça  $R_1 = R_3 = 10$  k $\Omega$  e  $R_2 = R_4 = 1$  M $\Omega$ . Se o Amp Op tem  $V_{OS} = 4$  mV,  $I_B = 0.3$   $\mu$ A e  $I_{OS} = 50$  nA, calcule a tensão de *offset* na saída para o pior caso (maior valor).

**2.42** O circuito mostrado na Figura P2.42 usa um Amp Op com  $\pm 4$  mV de *offset*. Qual é a tensão de *offset* de saída? Com a entrada acoplada em *ca* através de um capacitor *C*, qual será o valor da tensão de *offset* de saída? Se o resistor de 1 k $\Omega$  for acoplado capacitivamente ao terra, qual será o valor da tensão de *offset* de saída?

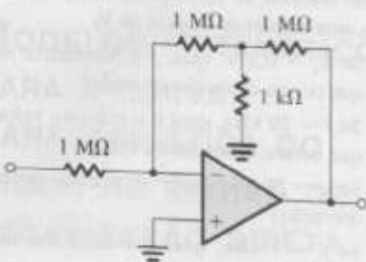


Figura P2.42

**2.43** Usando os terminais de zeramento da tensão de *offset* de um Amp Op, um amplificador em malha fechada com ganho de +1.000 é ajustado para produzir zero volt na saída a 25 °C com a entrada aterrada. Se o fator de deriva da tensão de *offset* de entrada do Amp Op for especificado como de 10  $\mu$ V/°C, que valor de saída você esperaria a 0 °C e a 75 °C? Embora nada possa ser dito isoladamente sobre a polaridade da tensão de *offset* de saída em ambas as temperaturas, que polaridades relativas você espera nesses casos?

## Seção 2.8: Integradores e diferenciadores

**2.44** Um integrador Miller incorpora um Amp Op ideal, um resistor *R* de 100 k $\Omega$  e um capacitor *C* de 10 nF. Um sinal senoidal é aplicado na sua entrada.

(a) Em que frequência (em Hz) os sinais de entrada e de saída serão iguais em amplitude?

(b) Nessa frequência, como se relacionam as fases das senóides de saída e de entrada?

(c) Se a frequência for diminuída por um fator de 10 em relação à do item (a), a amplitude da tensão de saída muda com que fator e em que sentido (aumenta ou diminui)?

(d) Qual é a relação de fase entre a entrada e a saída na situação (c)?

**P2.45** Projete um integrador Miller com constante de tempo de um segundo e uma resistência de entrada de 100 k $\Omega$ . Para uma entrada *cc* de -1 V aplicada à entrada no instante  $t = 0$ , em que instante  $t_0$  atinge -10 V? E 0 V? E +10 V?

**2.46** Um integrador Miller cujas tensões de entrada e de saída sejam inicialmente zero e cuja constante de tempo seja de 1 ms é alimentado pelo sinal mostrado na Figura P2.46. Esboce e dê o nome da forma de onda resultante. Indique o que ocorre se os níveis de tensão de entrada forem de  $\pm 2$  V, com a mesma constante de tempo (1 ms) e se ela for aumentada para 2 ms.

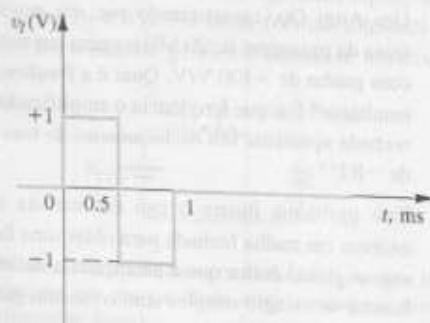


Figura P2.46

**2.47** A Figura P2.47 mostra um circuito que realiza uma função CTS passa-baixas. Esse circuito é conhecido como filtro ativo passa-baixas de primeira ordem. Deduza a função de transferência e mostre que o ganho *cc* é  $(-R_2 / R_1)$  e a frequência de 3 dB  $\omega_0 = 1/CR_2$ . Projete o circuito de forma a obter uma resistência de entrada de 1 k $\Omega$ , um ganho *cc* de 20 dB e uma frequência de 3 dB de 4 kHz. Em que frequência a magnitude da função de transferência se reduz à unidade?

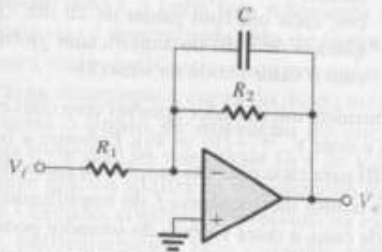


Figura P2.47



bloqueio; a variação máxima permitida na transmissão da faixa de passagem,  $A_{\max}$  (dB); e a atenuação mínima necessária na faixa de bloqueio,  $A_{\min}$  (dB). Em algumas aplicações, as características da fase também são especificadas.

- A função de transferência do filtro pode ser expressa como a razão de dois polinômios em  $s$ ; o grau do polinômio do denominador,  $N$ , é a ordem do filtro. As  $N$  raízes do polinômio do denominador são os pólos (modos naturais).
- Para obter uma resposta altamente seletiva, os pólos são complexos e ocorrem em pares conjugados (exceto para um pólo real quando  $N$  for ímpar). Os zeros são colocados sobre o eixo  $j\omega$  na faixa de bloqueio incluindo  $\omega = 0$  e  $\omega = \infty$ .
- A aproximação filtro Butterworth fornece uma resposta de um passa-baixas que possui máxima planicidade em  $\omega = 0$ . A transmissão diminui monotonicamente à medida que  $\omega$  aumenta, atingindo 0 (atenuação infinita) em  $\omega = \infty$ , em que se situam todos os  $N$  zeros. A Equação 12.11 fornece  $|T|$ , em que  $\epsilon$  é dado pela Equação 12.14 e a ordem  $N$  é determinada usando-se a Equação 12.15. Os pólos são encontrados usando-se a construção gráfica da Figura 12.10 e a função de transferência é dada pela Equação 12.16.
- A aproximação filtro Chebyshev fornece uma resposta passa-baixas que é uma equirondulação na faixa de passagem com a transmissão diminuindo monotonicamente na faixa de bloqueio. Todos os zeros de transmissão estão em  $s = \infty$ . A Equação 12.18 fornece  $|T|$  na faixa de passagem e a Equação 12.19 fornece  $|T|$  na faixa de bloqueio, em que  $\epsilon$  é dado pela Equação 12.21. A ordem  $N$  pode ser determinada utilizando-se a Equação 12.22. Os pólos são dados pela Equação 12.23 e a função de transferência, pela Equação 12.24.
- As figuras 12.13 e 12.14 fornecem um resumo das funções dos filtros de primeira ordem e como obtê-los.
- A Figura 12.16 fornece as características das sete funções especiais de filtros de segunda ordem.
- O ressonador LCR de segunda ordem da Figura 12.17(a) realiza um par de pólos conjugados complexos com  $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$  e  $Q = \omega_0 CR$ . Esse ressonador pode ser usado para implementar as várias funções especiais dos filtros de segunda ordem, conforme mostrado na Figura 12.18.
- Pela substituição do indutor de um ressonador LCR por uma indutância simulada obtida usando-se o circuito de Antoniou da Figura 12.20(a), obtemos o ressonador RC-Amp Op da Figura 12.21(b). Esse ressonador pode ser usado para obter as várias funções de filtros de segunda ordem, conforme mostrado na Figura 12.22. As equações do projeto desses circuitos são dadas na Tabela 12.1.
- Biquads baseados na topologia de dois integradores em malha são as realizações de filtros de segunda ordem mais versáteis e populares. Há duas variedades: o circuito KHN da Figura 12.24(a), que realiza as funções PB, PF e PA, simultaneamente, e pode ser combinado com a saída do amplificador somador da Figura 12.28(b) para implementar as funções dente e passa-todas; e o circuito Tow-Thomas da Figura 12.25(b), que realiza, simultaneamente, as funções PF e PB. A alimentação direta pode ser aplicada no circuito Tow-Thomas para obter o circuito da Figura 12.26, que

pode ser projetado para obter quaisquer uma das funções de segunda ordem [veja a Tabela 12.2].

- Biquads com amplificadores simples (BASs) são obtidos pela colocação de uma malha T em ponte no caminho da realimentação negativa de um Amp Op. Se o Amp Op for ideal, os pólos criados estarão nas mesmas posições dos zeros da rede RC. A transformação complementar pode ser aplicada à malha de realimentação para obter outra malha de realimentação tendo pólos idênticos. Diferentes zeros de transmissão são criados pela alimentação do sinal de entrada nos pontos do circuito que estão conectados ao terra. Os BASs são econômicos no uso de Amp Ops, mas são sensíveis às suas características não ideais, sendo, portanto, limitados às aplicações com baixos valores de  $Q$  ( $Q \leq 10$ ).

A função clássica da sensibilidade

$$S_x^y = \frac{\partial y/y}{\partial x/x}$$

é uma ferramenta muito útil no estudo da tolerância do circuito do filtro quanto às inevitáveis imprecisões nos valores dos componentes e nas características não ideais dos Amp Ops.

- Os filtros com capacitores chaveados (CC) são baseados no princípio de que um capacitor  $C$ , que periodicamente alterna, com alta taxa  $f_c$ , entre dois pontos de um circuito, é equivalente a uma resistência  $R = 1/Cf_c$  conectando esses dois pontos do circuito. Os filtros com capacitores chaveados podem ser fabricados na forma monolítica (CI) utilizando-se a tecnologia CMOS.
- Os amplificadores sintonizados usam circuitos LC sintonizados na entrada ou como carga de amplificadores transistorizados. Eles são usados no projeto do sintonizador RF e na seção de FI dos receptores de comunicação. As configurações cascode e CC-BC são frequentemente usadas no projeto dos amplificadores sintonizados. Circuitos sintonizados individuais são empregados em sintonia escalonada para obter uma resposta mais plana na faixa de passagem (quando comparada à obtida pelos circuitos sintonizados com sintonia síncrona).

## PROBLEMAS

### Seção 12.1: Transmissão de filtros, tipos e especificações

- \*12.1 A função de transferência de um filtro passa-baixas de primeira ordem (como o realizado por um circuito RC) pode ser expressa como  $T(s) = \omega_0/(s + \omega_0)$ , em que  $\omega_0$  é a frequência a 3-dB do filtro. Forneça na forma de tabela os valores de  $|T|$ ,  $\phi$ ,  $G$  e  $A$  em  $\omega = 0; 0,5\omega_0; \omega_0; 2\omega_0; 5\omega_0; 10\omega_0$  e  $100\omega_0$ .
- \*12.2 Um filtro passa-baixas é especificado para ter  $A_{\max} = 1$  dB e  $A_{\min} = 10$  dB. Sabe-se que suas especificações podem ser obtidas por um circuito RC com uma constante de tempo simples de 1 s e uma transmissão cc